

Transconvolución 2D (Deconvolución)

Entrada
(mapa de características)
 3×3

x_{11}	x_{12}	x_{13}
x_{21}	x_{22}	x_{23}
x_{31}	x_{32}	x_{33}

Paso 1:
Inserción
de ceros
($stride = 2$)

**Entrada expandida
con ceros**
 5×5

x_{11}	0	x_{12}	0	x_{13}
0	0	0	0	0
x_{21}	0	x_{22}	0	x_{23}
0	0	0	0	0
x_{31}	0	x_{32}	0	x_{33}

Filtro / Kernel
 3×3

k_{11}	k_{12}	k_{13}
k_{21}	k_{22}	k_{23}
k_{31}	k_{32}	k_{33}

Paso 2:
Convolución
($stride = 1$)

Salida (mapa reconstruido)
 5×5

y_{11}	y_{12}	y_{13}	y_{14}	y_{15}
y_{21}	y_{22}	y_{23}	y_{24}	y_{25}
y_{31}	y_{32}	y_{33}	y_{34}	y_{35}
y_{41}	y_{42}	y_{43}	y_{44}	y_{45}
y_{51}	y_{52}	y_{53}	y_{54}	y_{55}

Cada valor de salida es:

$$y_{i,j} = \sum_{m=1}^3 \sum_{n=1}^3 x_{p_m, q_n} k_{m,n} + b$$

Donde (p_m, q_n) son las posiciones
correspondientes en la entrada expandida:

- $p_m = i - m + 2$
- $q_n = j - n + 2$

(fuera de rango $\rightarrow$ valor 0)

$y_{i-1,j-1}$	$y_{i-1,j}$	$y_{i-1,j+1}$
$y_{i,j-1}$	$y_{i,j}$	$y_{i,j+1}$
$y_{i+1,j-1}$	$y_{i+1,j}$	$y_{i+1,j+1}$

=

$x_{p-1,q-1}$	0	$x_{p-1,q}$	0	$x_{p-1,q+1}$
0	0	0	0	0
$x_{p,q-1}$	0	$x_{p,q}$	0	$x_{p,q+1}$
0	0	0	0	0
$x_{p+1,q-1}$	0	$x_{p+1,q}$	0	$x_{p+1,q+1}$

*

k_{11}	k_{12}	k_{13}
k_{21}	k_{22}	k_{23}
k_{31}	k_{32}	k_{33}



Entrada
(baja resolución)



Entrada expandida
con ceros
(inserción según $stride$)



Kernel / Filtro
(aprendible)



Salida
(mayor resolución)



Aumenta la resolución
espacial del mapa
de características